

Exercice 34

Partie A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et préciser l'asymptote à $\mathcal{C}_f$, où $f(x) = \frac{4x+3}{x+2}$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : la limite en $+\infty$ d'un quotient de deux polynômes est celle du quotient de leurs termes de plus haut degré : ici $\frac{4x}{x}$.

Levons la forme indéterminée $\frac{+\infty}{+\infty}$ en factorisant x au numérateur et au dénominateur :

$$f(x) = \frac{x \left(4 + \frac{3}{x} \right)}{x \left(1 + \frac{2}{x} \right)} = \frac{4 + \frac{3}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x} \rightarrow 0$.

Le numérateur tend donc vers 4 et le dénominateur vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{4}{1} = 4$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 4$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Partie A. 1) b) Montrer que $f'(x) = \frac{5}{(x+2)^2}$ et dresser le tableau de variations de f .

Méthode : formule de dérivation d'un quotient : $\left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = 4x + 3$ et $v(x) = x + 2$, d'où $u'(x) = 4$ et $v'(x) = 1$.

Pour $x \geq 0$, $v(x) = x + 2 \geq 2 > 0$: f est bien dérivable sur $[0; +\infty[$.

Appliquons la formule :

$$f'(x) = \frac{4(x+2) - (4x+3) \times 1}{(x+2)^2}$$

Développons le numérateur : $4x + 8 - 4x - 3 = 5$.

$$f'(x) = \frac{5}{(x+2)^2}$$

Étudions le signe : $5 > 0$ et $(x+2)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$ sur $[0; +\infty[$.

Calculons la valeur initiale : $f(0) = \frac{3}{2}$, et la limite en $+\infty$ vaut 4 d'après 1) a).

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$\frac{3}{2}$	4

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, de $\frac{3}{2}$ vers 4 (valeur non atteinte)

Partie A. 2) a) Vérifier que $f(x) - x = \frac{-(x-3)(x+1)}{x+2}$.

Réduisons $f(x) - x$ au même dénominateur $x+2$:

$$f(x) - x = \frac{4x+3}{x+2} - \frac{x(x+2)}{x+2} = \frac{4x+3-x^2-2x}{x+2}$$

Réduisons le numérateur : $-x^2 + 2x + 3$.

Factorisons-le. Son discriminant vaut $\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times 3 = 4 + 12 = 16$, de racine carrée 4.

Racines : $x_1 = \frac{-2-4}{-2} = 3$ et $x_2 = \frac{-2+4}{-2} = -1$.

Donc $-x^2 + 2x + 3 = -(x-3)(x+1)$.

$$f(x) - x = \frac{-(x-3)(x+1)}{x+2}$$

Contrôlons en $x = 0$: le membre de droite vaut $\frac{-(-3)(1)}{2} = \frac{3}{2}$, et $f(0) - 0 = \frac{3}{2}$. ✓

Partie A. 2) b) En déduire que l'équation $f(x) = x$ **admet sur** $[0, +\infty[$ **une unique solution égale à** 3.

Traduisons : $f(x) = x \iff f(x) - x = 0$.

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul (le dénominateur $x+2$ ne s'annulant pas sur $[0; +\infty[$).

$-(x-3)(x+1) = 0 \iff x = 3$ ou $x = -1$.

Écartons $x = -1$, qui n'appartient pas à $[0; +\infty[$.

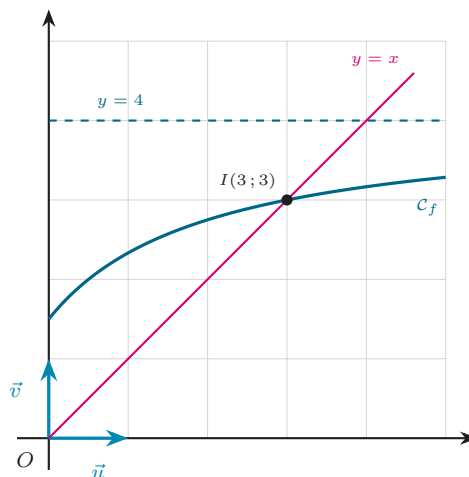
$$\text{sur } [0; +\infty[, \quad f(x) = x \iff x = 3$$

Relevons au passage le signe de $f(x) - x$, utile en partie B : sur $[0; 3]$ on a $x-3 \leq 0$ et $x+1 > 0$, donc $-(x-3)(x+1) \geq 0$: $f(x) \geq x$ **sur** $[0; 3]$.

Partie A. 3) Tracer $\mathcal{C}_f$, **son asymptote** $y = 4$ **et la droite** $y = x$ **dans un repère orthonormé.**

Plaçons quelques points : $f(0) = 1,5$, $f(1) = \frac{7}{3} \approx 2,33$, $f(3) = 3$, $f(5) = \frac{23}{7} \approx 3,29$.

$\mathcal{C}_f$ croît sans jamais franchir son asymptote $y = 4$, et coupe la droite $y = x$ au seul point d'abscisse 3.



Corrigé Ex 34 : $\mathcal{C}_f$, l'asymptote $y = 4$ et la droite $y = x$, qui se coupent au point fixe $I(3;3)$.

Partie B. 1) a) Calculer u_1 **et** u_2 , **où** $u_0 = 0$ **et** $u_{n+1} = f(u_n)$.

Appliquons la relation de récurrence à $n = 0$:

$$u_1 = f(u_0) = f(0) = \frac{4 \times 0 + 3}{0 + 2} = \frac{3}{2}$$

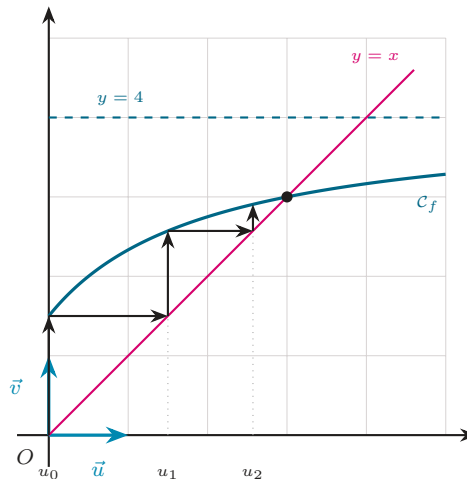
Appliquons-la à $n = 1$:

$$u_2 = f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{4 \times \frac{3}{2} + 3}{\frac{3}{2} + 2} = \frac{6 + 3}{\frac{7}{2}} = 9 \times \frac{2}{7}$$

$$u_1 = \frac{3}{2} = 1,5 \quad \text{et} \quad u_2 = \frac{18}{7} \approx 2,57$$

Partie B. 1) b) Placer u_0 , u_1 et u_2 sur l'axe des abscisses du graphique précédent.

Méthode : construction « en escalier » : partant de u_n sur l'axe des abscisses, on monte verticalement jusqu'à C_f (on obtient u_{n+1} en ordonnée), puis on se déplace horizontalement jusqu'à la droite $y = x$ pour reporter cette valeur sur l'axe des abscisses.



Corrigé Ex 34 : construction en escalier des premiers termes ; la suite monte vers l'abscisse 3 du point fixe.

⇒ la construction montre que la suite croît en se rapprochant de 3

Partie B. 2) a) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

Notons $P(n)$ la proposition « $0 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 3$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $0 \leq u_n \leq 3$.

f est croissante sur $[0 ; +\infty[$ d'après A.1) b) : elle conserve donc l'ordre.

En appliquant f à l'encadrement : $f(0) \leq f(u_n) \leq f(3)$.

$$\text{Or } f(0) = \frac{3}{2}, f(u_n) = u_{n+1} \text{ et } f(3) = \frac{15}{5} = 3.$$

D'où $\frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq 3$, et *a fortiori* $0 \leq u_{n+1} \leq 3$: $P(n+1)$ est vraie.

⇒ par récurrence, $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n

Partie B. 2) b) Montrer que (u_n) est croissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$.

$$\text{D'après A.2) a), } f(u_n) - u_n = \frac{-(u_n - 3)(u_n + 1)}{u_n + 2}.$$

Étudions chaque facteur, sachant que $0 \leq u_n \leq 3$:

- $u_n - 3 \leq 0$, donc $-(u_n - 3) \geq 0$;
- $u_n + 1 \geq 1 > 0$;
- $u_n + 2 \geq 2 > 0$.

Le quotient est donc positif ou nul : $u_{n+1} - u_n \geq 0$.

⇒ la suite (u_n) est croissante

Contrôlons : $u_0 = 0 < u_1 = 1,5 < u_2 \approx 2,57$. ✓

Partie B. 2) c) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : *théorème de la convergence monotone* : toute suite croissante et majorée converge. La limite se trouve ensuite en passant à la limite dans la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, f étant continue : la limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$.

(u_n) est croissante d'après 2) b) et majorée par 3 d'après 2) a).

D'après le théorème de la convergence monotone, (u_n) converge vers un réel ℓ .

Par passage à la limite dans $0 \leq u_n \leq 3$, on a $0 \leq \ell \leq 3$.

f est continue sur $[0; +\infty[$ (fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'y annule pas), donc en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$: $\ell = f(\ell)$.

D'après A.2) b), la seule solution de $f(x) = x$ dans $[0; +\infty[$ est $x = 3$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

Partie B. 3) a) Montrer que $3 - u_{n+1} = \frac{3 - u_n}{u_n + 2}$.

Remplaçons u_{n+1} par $f(u_n)$ et réduisons au même dénominateur :

$$3 - u_{n+1} = 3 - \frac{4u_n + 3}{u_n + 2} = \frac{3(u_n + 2) - (4u_n + 3)}{u_n + 2}$$

Développons le numérateur : $3u_n + 6 - 4u_n - 3 = -u_n + 3 = 3 - u_n$.

$$3 - u_{n+1} = \frac{3 - u_n}{u_n + 2}$$

Contrôlons sur $n = 0$: le membre de droite vaut $\frac{3 - 0}{0 + 2} = \frac{3}{2}$, et $3 - u_1 = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$. ✓

Partie B. 3) b) En déduire que $3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$.

D'après 2) a), $u_n \geq 0$, donc $u_n + 2 \geq 2$.

En passant aux inverses (les deux membres étant strictement positifs, l'ordre s'inverse) : $\frac{1}{u_n + 2} \leq \frac{1}{2}$.

Or $3 - u_n \geq 0$ d'après 2) a) : on peut multiplier l'inégalité par ce facteur positif sans en changer le sens.

$$3 - u_{n+1} = \frac{3 - u_n}{u_n + 2} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$$

$$\Rightarrow 3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n) \text{ pour tout entier naturel } n$$

Partie B. 3) c) Montrer alors que $0 \leq 3 - u_n \leq 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Notons $Q(n)$ la proposition « $0 \leq 3 - u_n \leq 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ».

Initialisation. $3 - u_0 = 3$ et $3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 3$: l'encadrement $0 \leq 3 \leq 3$ est vrai, donc $Q(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $Q(n)$ vraie pour un entier n fixé.

D'après 3) b) puis l'hypothèse de récurrence :

$$3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n) \leq \frac{1}{2} \times 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

De plus $3 - u_{n+1} \geq 0$ puisque $u_{n+1} \leq 3$ d'après 2) a).

Donc $Q(n + 1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $0 \leq 3 - u_n \leq 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$

Comme $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, le théorème des gendarmes redonne $u_n \rightarrow 3$: cohérent avec 2) c). ✓

Partie B. 4) Déterminer le plus petit entier n tel que $3 - u_n < 10^{-3}$.

Méthode : on n'a pas besoin de calculer u_n : il suffit de rendre le **majorant** $3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ inférieur à 10^{-3} , ce qui garantit la même inégalité pour $3 - u_n$.

Réolvons $3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3}$.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n < \frac{10^{-3}}{3} \iff \frac{1}{2^n} < \frac{1}{3000} \iff 2^n > 3000.$$

Encadrons : $2^{11} = 2048 < 3000$ et $2^{12} = 4096 > 3000$.

Le plus petit entier convenant est donc $n = 12$.

$$n = 12$$

Vérifions : $3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{12} = \frac{3}{4096} \approx 7,3 \times 10^{-4} < 10^{-3}$. ✓

$\Rightarrow$ à partir du rang 12, la majoration garantit $3 - u_n < 10^{-3}$; c'est la réponse attendue

Remarque. Le rang 12 est celui que fournit la *majoration* : il garantit l'inégalité, mais la convergence réelle est bien plus rapide. Le calcul direct des termes donne $3 - u_5 \approx 3,8 \times 10^{-3}$ et $3 - u_6 \approx 7,7 \times 10^{-4}$: le plus petit rang pour lequel $3 - u_n < 10^{-3}$ est en fait $n = 6$. La majoration $3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ est donc largement pessimiste — ce qui est normal, puisqu'on y a remplacé $u_n + 2$ par son minorant 2 alors que $u_n + 2$ approche 5.